

面內磁場下 1T 相二碲化鉑約瑟夫森界面之電流-相位關係研究

碩士學位論文口試

徐道宜 (指導教授：邱奎霖 博士)

2026-01-02

開場：面內磁場讓 PtTe_2 界面成為可調式 CPR 平台

一分鐘摘要 (Executive Summary)

- 問題：拓樸半金屬界面的 CPR 難以被「連續調控」，現有研究缺乏直接量測。
- 方法：以 非對稱 SQUID 作為相位偏壓探頭，量測 $I_c(\Phi)$ 並反推 CPR，掃描面內磁場向量。
- 核心發現：面內磁場會放大 二階諧波 (I_2) 並產生相位偏移 δ ，形成可調式 φ_0 界面。
- 意涵：證實 PtTe_2 可作為可程式化相位旋鈕，對超導二極體與拓樸量子元件具指標性。

研究問題與目標：回答「能否用磁場調控 CPR？」

1. 定量重構 CPR：直接量測並拆解 $I(\varphi)$ 的諧波成分，確認高階諧波的權重。
2. 磁場調控機制：檢驗面內磁場對 CPR 形狀與相位的影響，建立可調旋鈕的實驗證據。
3. 物理圖像：釐清 體相多能帶 與 拓樸表面態 的競合，評估 PtTe_2 作為可調式量子元件的潛力。

簡報路線圖：先廣角掃描，再對關鍵發現深潛

- Swath (前半)：建構研究背景、缺口與方法論，交代量測與樣品品質。
- Dive (中段)：聚焦兩個核心發現——干涉圖樣畸變與二階諧波增強，對應兩個主要質疑。
- 收斂 (後段)：討論意涵與限制，提出未來工作與備用投影片，讓委員可即時查核。

研究脈絡：缺乏可調式 CPR 的直接證據

Gap 與重要性：需要能被操控的 CPR 來驅動量子元件

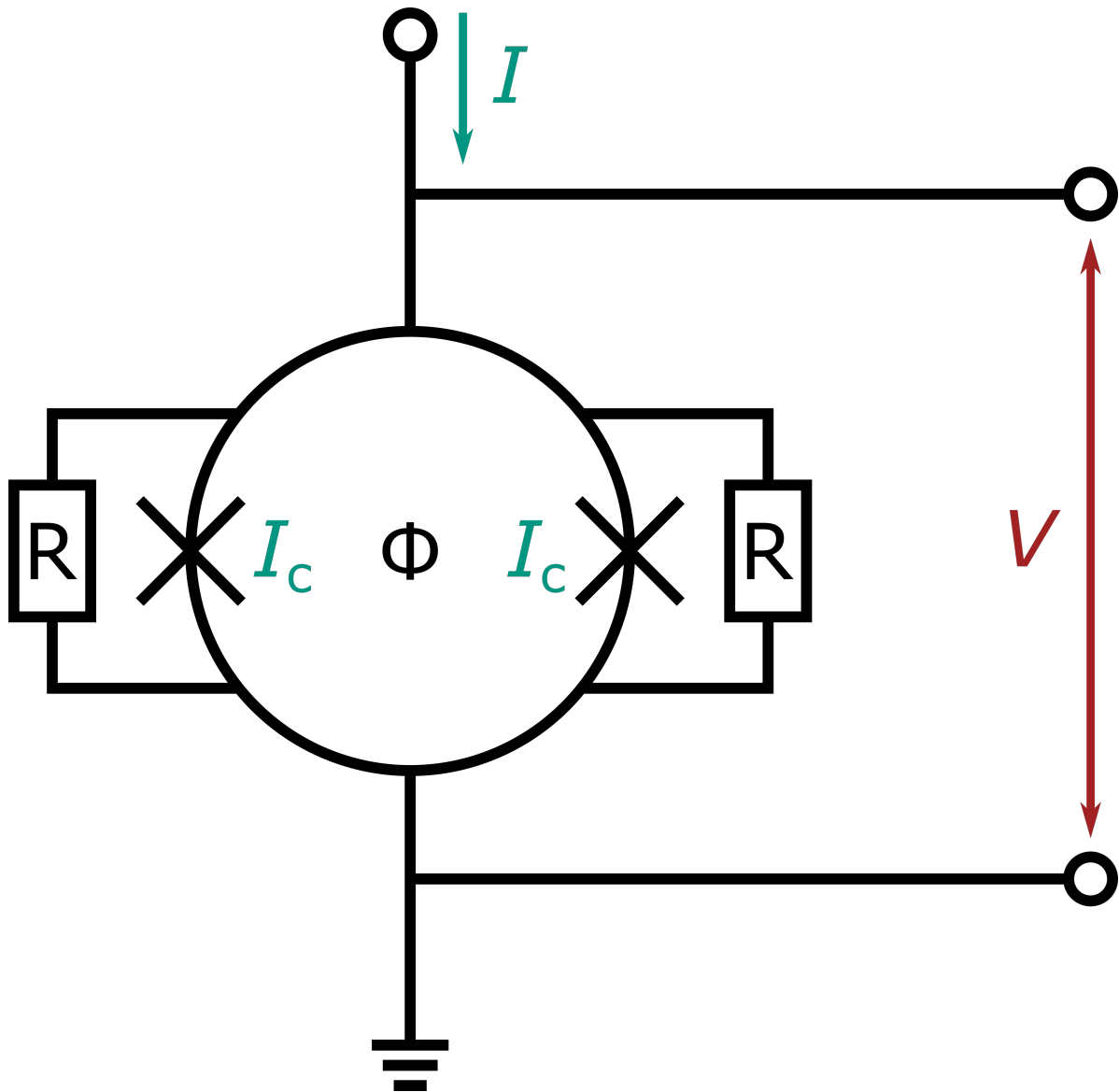
- 拓樸半金屬 + 超導近接 被視為實現超導二極體與拓樸量子位元的候選平台，但 可連續調控的 CPR 實驗證據稀少。
- 既有研究多聚焦於 約瑟夫森二極體效應 (JDE)，缺乏針對 高階諧波與相位偏移 的直接量測與模型驗證。
- 本工作以 面內磁場 作為控制參數，驗證 PtTe₂ 界面 CPR 是否具備工程化的可調性。

理論支撐：Type-II DSM 與超導近接效應預期非正弦 CPR

- 第二類狄拉克半金屬 (Type-II DSM, PtTe₂)
 - 受晶體對稱性保護的 狄拉克錐 與 拓樸表面態，伴隨 多能帶 (Multiband) 輸運。
- 超導近接效應 (Proximity Effect)
 - 在 S-DSM-S 界面 中，安德烈夫反射促成超導關聯穿透半金屬。
 - 高透明度或拓樸態可導致 非正弦 CPR： $I(\varphi) = \sum A_n \sin(n\varphi)$ ，高階諧波反映內部相位結構。

量測策略：非對稱 SQUID 直接讀取 CPR

- 操作原理：設定 $I_c^{Ref} \gg I_c^{Target}$ ，以強參考界面鎖定 $\varphi_1 \approx \pi/2$ 。
- 相位掃描：外加磁通 Φ_{ext} 線性掃描目標界面相位 φ_2 ， $I_c(\Phi)$ 即為 CPR 的映射。
- 優勢：充當 相位偏壓探測器，以單次量測取得完整 CPR，符合白皮書「視覺化優先」與「快速定錨」原則。



研究設計：高透明 PtTe₂ 接面搭配低雜訊向量磁場

製程關鍵：確保低阻抗與均勻度

- 材料：1T-PtTe₂ 單晶（助熔劑法生長）。
- 流程：

1. 機械剝離 製得原子級厚度薄片。
2. 電子束微影 (EBL) 定義奈米電極圖案。
3. 原位離子銑削 清潔接面以降低接觸電阻。
4. NbTi 濺鍍 (70–120 nm) 形成超導電極並維持側壁品質。

量測設定：向量磁場 + 濾波管線支撐 CPR 讀取

- 環境：Bluefors 稀釋制冷機 ($T \approx 40$ mK)，穩定低電子溫度。
- 磁場：3D 向量超導磁鐵 (9–1–1 T)，可精確設定面內場方向。
- 訊號鏈：
 - 多級濾波 (QDevil + IR Filter) 抑制熱雜訊。
 - BPI 低雜訊放大器 + IVVI-rack (電池供電) 確保高訊雜比。

設計重點

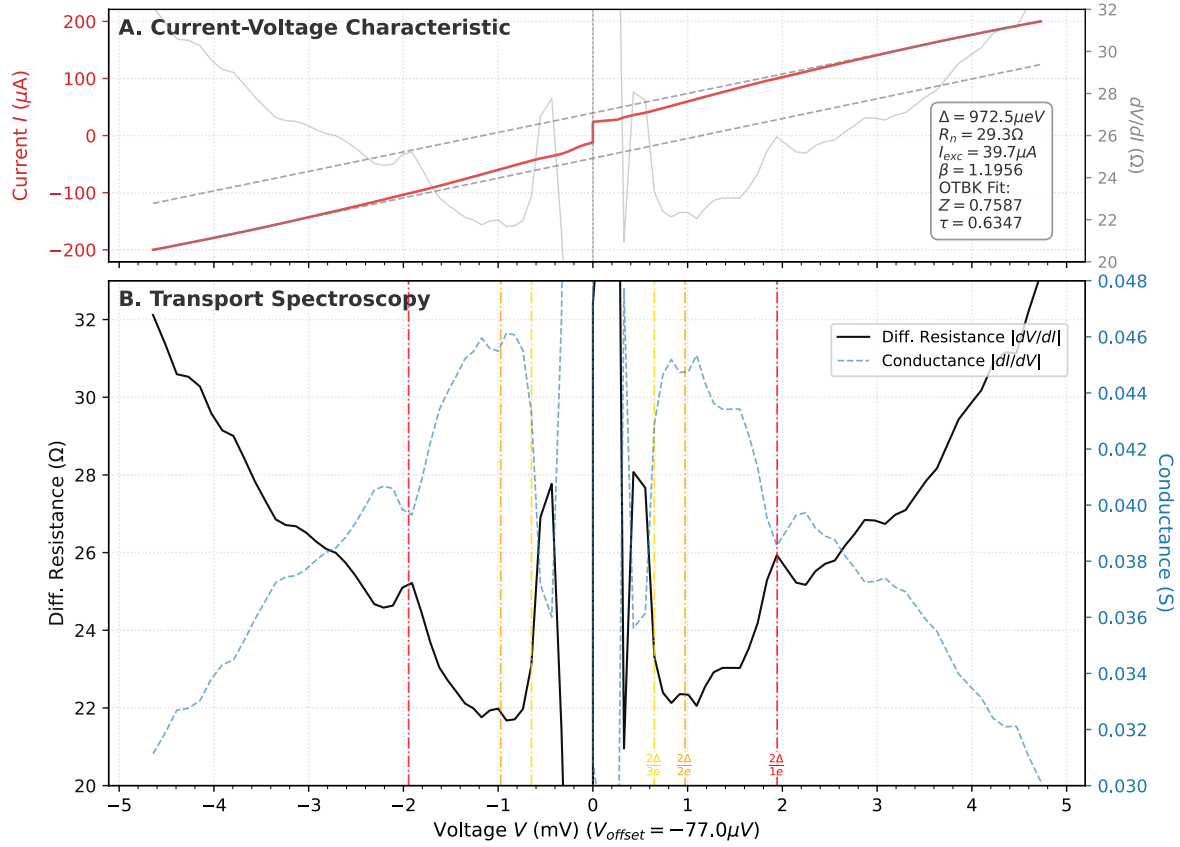
極低電子溫度
任意磁場向量
低噪訊讀出路徑

數據品質控管： $I_c(\Phi) \rightarrow$ CPR 重構的可信度

- CPR 重構流程：量測 $I_c(\Phi)$ ，以諧波展開模型擬合，提取 I_1, I_2, δ 。
- 交叉驗證：多重安德烈夫反射 (MAR) 分析得到 $\Delta \approx 0.97$ meV、 $\tau \approx 0.63$ ，與 CPR 擬合所需透明度一致。
- 錯誤防範：控制磁場與樣品座標角度 ($\alpha \approx 121^\circ$)，避免投影誤差，符合白皮書「方法論防禦」要求。

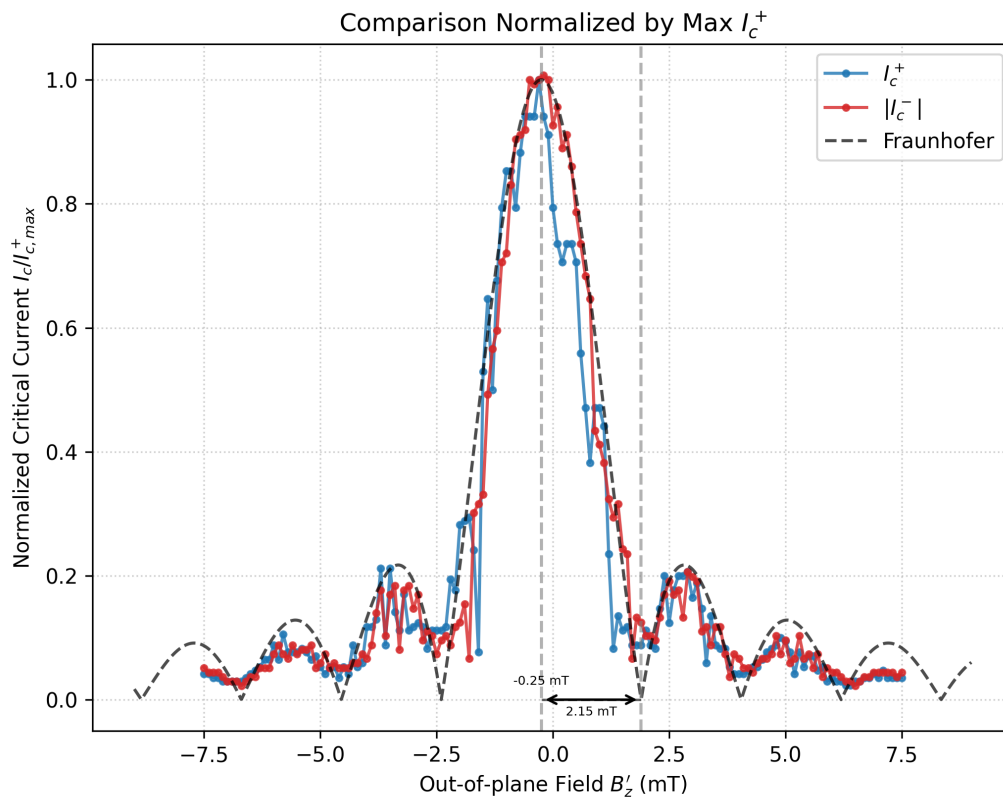
核心結果：面內磁場重塑 PtTe_2 CPR

基線確認：I-V 與 MAR 顯示高透明界面



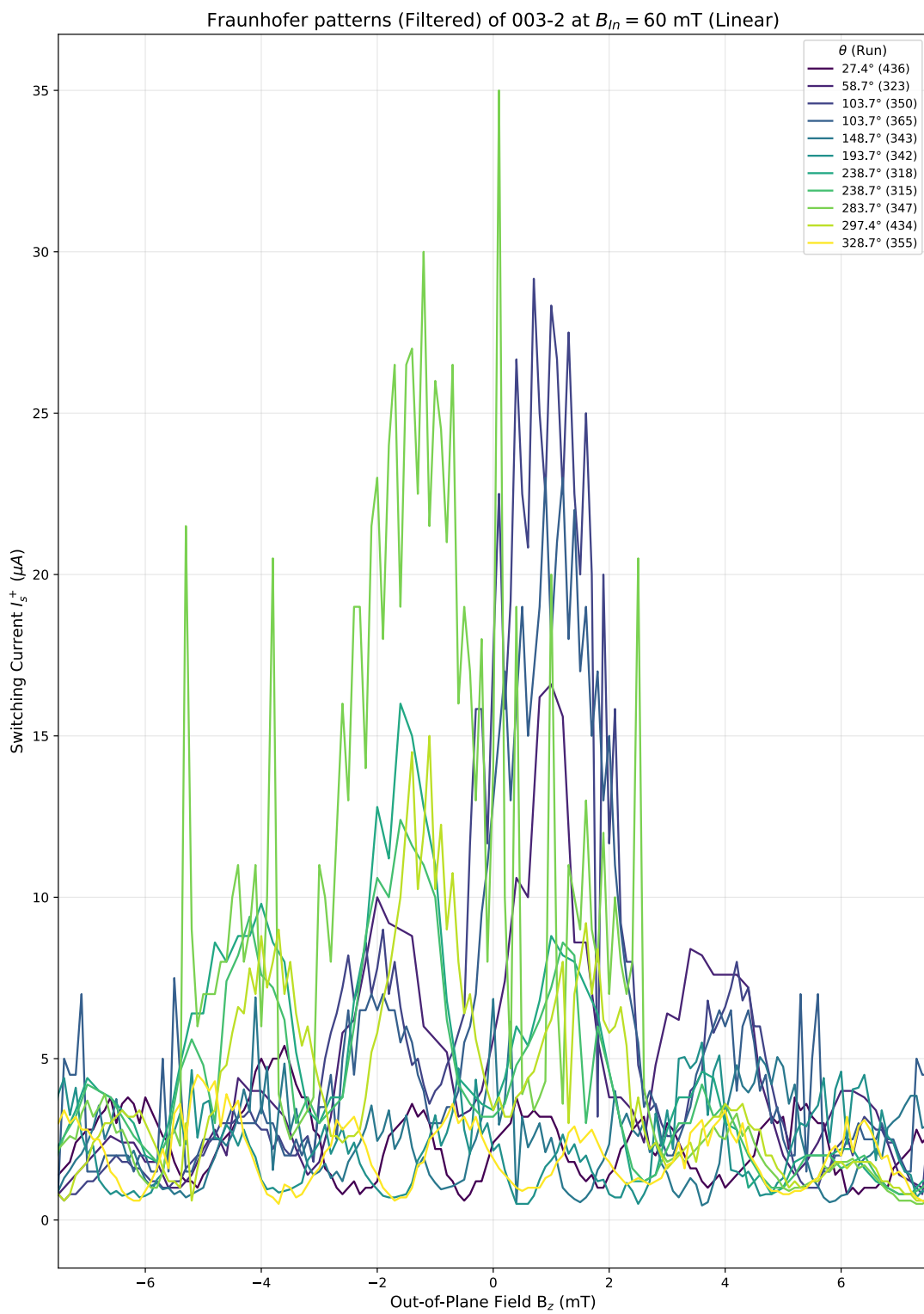
- I-V：清晰超電流 ($I_c \approx 24\mu\text{A}$)，遲滯顯示欠阻尼。
- MAR：次諧波能隙結構 ($V_n = 2\Delta/ne$) 清楚，推得 $\Delta \approx 0.97\text{ meV}$, $\tau \approx 0.63$ ，支撐高透明度假設。

零場干涉：對稱 Fraunhofer 顯示均勻 CPR



- 干涉型態： $B_{in-plane} = 0$ 時高度對稱，形式接近 $|\text{sinc}(\Phi)|$ 。
- 意義：證實接面內部超電流密度分佈 均勻，排除結構缺陷干擾後續磁場實驗。

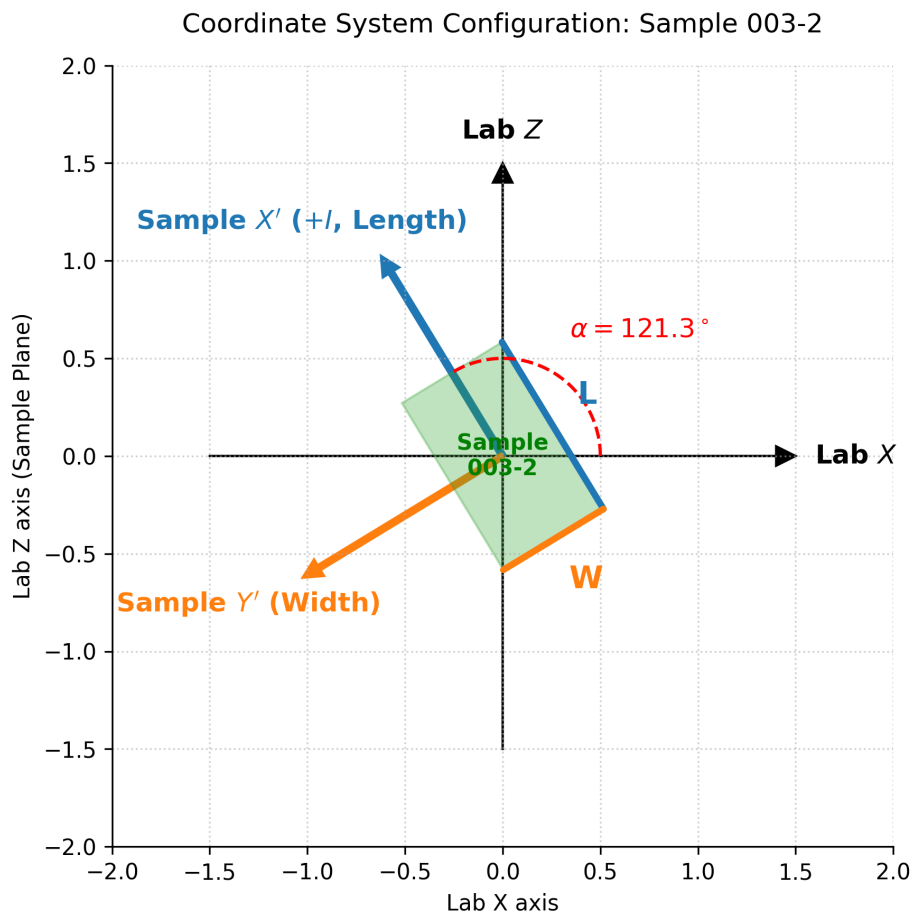
Deep Dive 1 : 面内磁場扭曲干涉 → CPR 變形



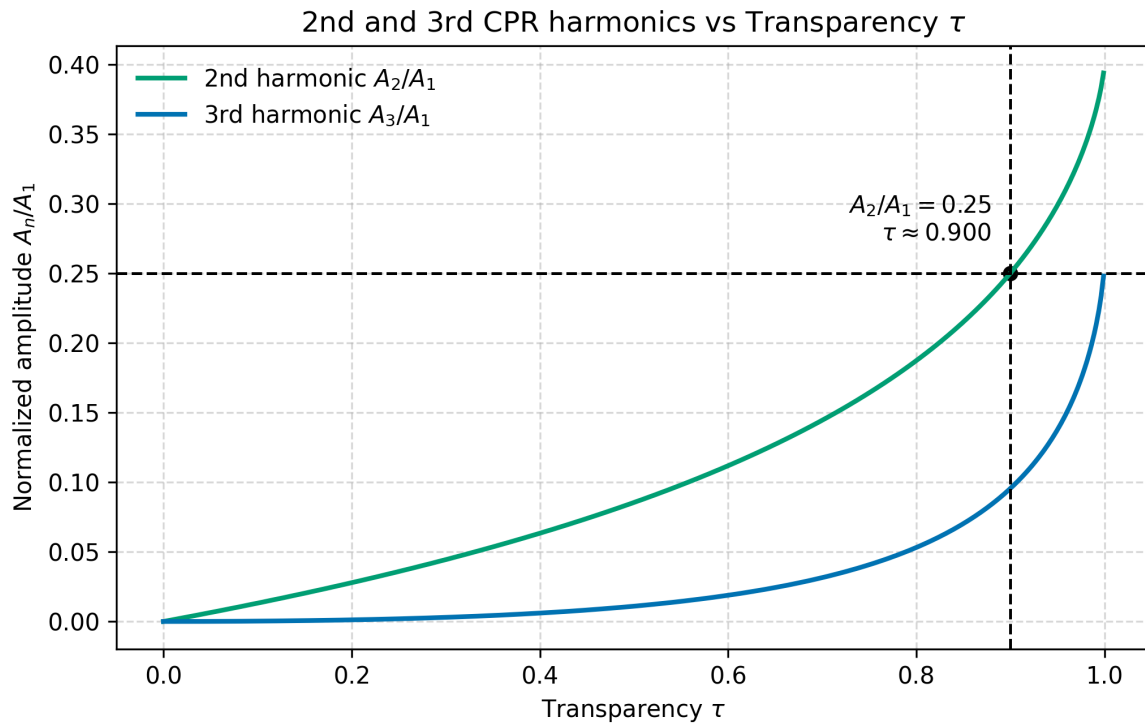
- 觀察：施加 $B_{in-plane}$ 後，干涉圖樣失去對稱。
 - 節點偏移 (Node Shift)、包絡線畸變。
 - $I_c^+ \neq |I_c^-|$ ，出現二極體式非互易訊號。
- 推論：面內磁場正在改變 CPR 形狀與相位，需要模型化驗證。

角度掃描：各向異性證實磁場耦合

- $B_{in-plane}$ 效應顯著依賴於角度 θ 。
- 實驗室座標與樣品座標需校正 ($\alpha \approx 121^\circ$)，確保相位掃描正確。

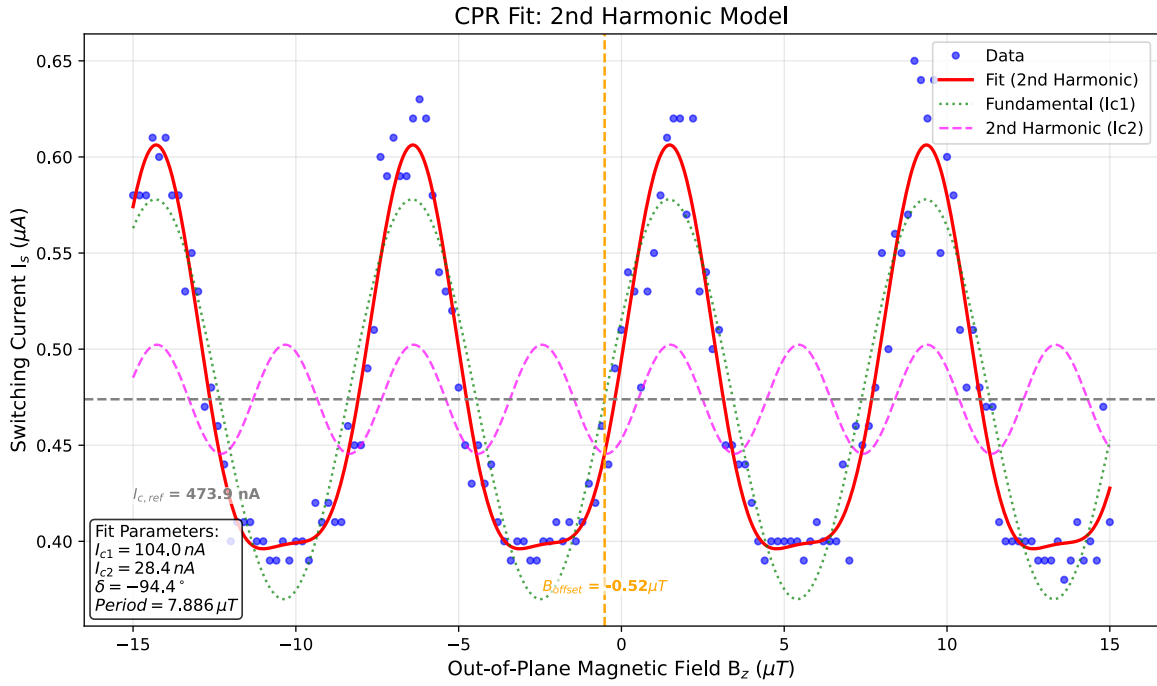


模型選擇：諧波展開優於純透明度模型



- 排除純透明度模型：觀測到 $I_2/I_1 \approx 0.25$ ，若以透明度解釋需 $\tau > 0.9$ ，與 MAR 得到的 ≈ 0.6 不符。
- 選擇諧波展開： $I(\varphi) \approx I_1 \sin(\varphi) + I_2 \sin(2\varphi + \delta)$ ，以 δ 描述 TRS 破缺並量化二階諧波。

Deep Dive 2：高面內場下二階諧波與相位差的崛起



- 擬合 ($B_{in} \approx 180 \text{ mT}$)：諧波相位可調模型貼合 $I_c(\Phi)$ 。
- 關鍵發現
 - I_2 顯著增強，支持非正弦 CPR。
 - 相位差 $\delta \neq 0$ ，對應 φ_0 偏移，與干涉畸變一致。

收斂：面內磁場是 CPR 的可調旋鈕

- 磁場作為「調控旋鈕」
 - $B_{in-plane}$ 直接耦合到界面中的安德烈夫束縛態。
- 主要證據
 - 夫朗和費圖樣的對稱性破缺。
 - CPR 中 二階諧波 (I_2) 與 相位差 (δ) 的顯著演化。
- 結論
 - 證實 PtTe_2 接面具備 高度可調的非正弦 CPR。

討論與意涵：磁場耦合 ABS，形塑非正弦 CPR

機制判讀：諧波相位差捕捉 TRS 破缺

- 現象對應： $B_{in-plane} \neq 0$ 時干涉畸變、 $I_c^+ \neq |I_c^-|$ 皆指向時間反演對稱破缺。
- 模型比較：
 - 透明度模型需 $\tau > 0.9$ 才能產生足夠 I_2 ，與實測 $\tau \approx 0.6$ 不符。
 - 諧波展開模型藉由相位差 δ 同時描述高階諧波與不對稱，與實驗吻合。
- 結論：面內磁場耦合 安德烈夫束縛態 (ABS)，在 PtTe_2 中誘發可調式 φ_0 行為。

學術與實務意涵：可調式 CPR 為拓樸元件奠基

- 學術：提供 Type-II DSM 在超導近接下的實驗證據，量化高階諧波與相位偏移，填補 CPR 可調性的缺口。
- 實務：磁場即可設定 CPR 形狀，對 超導二極體、可程式化相位邏輯、拓樸量子位元 的相位操控具直接可行性。
- 展示策略：依白皮書建議，以圖表凸顯「相位旋鈕」效果，口試時可快速定錨委員關注焦點。

限制與風險：製程與均勻度仍需優化

- 製程：側壁沉積可能形成並聯路徑；TMD 易氧化，需嚴格原位清洗與側壁保護。
- 量測：接面均勻度影響干涉對比度；面內磁場角度校正仍是誤差源。
- 未來優化：細調離子銑削、加入防護層，並擴充角度與溫度掃描，以強化方法論防禦。

收斂與下一步：PtTe₂ 展現可調式 CPR 平台

主要回答：磁場可重塑 CPR 並建立相位偏壓

1. 高品質平台：以非對稱 SQUID 量測高透明 PtTe_2 接面，完成 Swath 階段的品質驗證。
2. 非正弦 CPR：直接觀測到顯著 二階諧波 I_2 ，並以諧波模型量化相位差 δ 。
3. 磁場調控：證實面內磁場可連續調整 CPR (φ_0 偏移)，為可程式化超導元件提供相位旋鈕。

下一步：深化機制並向應用推進

- **機制釐清**：溫度依賴量測以區分體相與表面態；Shapiro steps 驗證 AC 約瑟夫森效應。
- **應用路線**：邁向 **超導二極體** 與 **拓撲量子位元**，探索零磁場下的非互易與相位操控。
- **資料強化**：擴充角度與場強掃描，與白皮書強調的「備用投影片」策略搭配，應對委員質疑。

臨場策略：對齊白皮書的收尾與 Q&A 節奏

- 結尾重申核心貢獻與可調性，並預告備用投影片涵蓋樣品統計、完整 CPR 擬合與檢定結果。
- Q&A 將依「承認限制 → 合理辯護」話術回應方法論挑戰，確保展演與文件一致。

備用投影片：Q&A 即時切換 (Backup Slides)

備用投影片：委員質疑時的數據佐證

備查：樣品統計與補充分析

依白皮書建議，本區保留可即時切換的佐證表與補充參數。

樣品詳細資訊

樣品詳細資訊

樣品編號

厚度 (nm)

接面寬度 (μm)

參考接面長度 (μm)

目標接面長度 (μm)

臨界電流 (μA)

重捕電流 (μA)

正常態電阻 (Ω)

IcRn (μV)

二極體效率 (η)

鈮鈦厚度 (nm)

備註

003-2

21.17

1.16

0.40

0.73

19.1

3

1.92

36.6

150

003-3

27.79

0.88

0.33

0.65

14.5

1.5

3.24

46.9

150

004-1

1.26

0.26

0.68

19.4

16
11.17
217.1
70
Only Ref. JJ
004-2
0.56
0.17
0.67
32.5
30
22.29
725.1
70
004-3
1.34
0.24
0.70
44.5
33
35.93
1600.4
70
005-1
63.5
1.15
0.42
0.87
88.4

28
0.30
26.5
70
005-2
24.2
1.57
0.41
0.88
33.9
6
1.07
36.2
70
019-1
2.59
1.53
2.26
13.8
1.5
0.70
9.7
120
019-3
1.73
1.52
2.36
13.3
0.8

1.25
16.7
120
019–5
3.42
1.79
6.09
14.8
6
0.26
3.9
120

PtTe2、NbTi 量子輸運參數表

Table 1: PtTe2、NbTi 量子輸運參數表

參數	符號	NbTi	PtTe2	單位
費米速度 Fermi velocity	v_F	$\approx$ 1.25–1.55	3.3×10^{-5}	m/s
平均碰撞時間 Mean free time	τ	$\approx 10^{-12}$ – 10^{-11}	$\approx 10^{-12}$ – 10^{-11}	s
擴散係數 Diffusion coefficient	$D = v_F^2 \frac{\tau}{2}$	$\approx$ 5.6×10^2 – 5.6×10^3	$\approx 1.5 \times 10^2$ – 2.4×10^3	cm ² /s
電阻率 Resistivity ¹	$\rho = [n_s e \mu_e]^{-1}$	≈ 0.001 – 0.01	≈ 0.0002 – 0.002	kΩ (per □)
費米波長 Fermi wavelength	$\lambda_F = 2 \frac{\pi}{k_F}$	≈ 0.32 nm	≈ 7 –11 nm	nm
平均自由路徑 Mean-free path	$l_e = v_F \tau$	80–800	180	nm
載子遷移率 Electron mobility	$\mu_e = \frac{v_F}{l_e}$	$\approx$ 1.25–1.55	≈ 6.5 –7.5	cm ² /Vs

參數	符號	NbTi	PtTe2	單位
狄拉克點 Dirac point	E_D	≈ 0.32 eV	≈ 0.32 eV	eV
超導相干長度 Superconducting coherence length	ξ	≈ 10 nm	≈ 10 nm	nm

參考文獻